DEOS Traction Node & Service ICD

Sürüm 1.1 – Çekiş Düğümü (0x10) ve Servisi (0x01)

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	DOC-ICD-NODE-TRAC-008
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (0x11) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	Traction Düğümü (0x10) & TRACTION Servisi (0x01)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	Tahrik alt sistemi bağımsız doküman revizyonu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, düğüm ve servis ayrımı netleştirildi, kurumsal üstveri eklendi.

1 Tahrik (Traction) Düğüm ve Servis Mimarisi

DEOS mimarisinde tahrik/çekiş alt sistemi, hem donanımsal/mantıksal bir **Düğüm (Node)** hem de bu düğüm üzerinde çalışan birincil **Servis (Service)** olarak tanımlanır:

- **Mantıksal Düğüm (Node ID):** DEOS_NODE_TRACTION (0x10)
- **Birincil Fonksiyonel Servis (Service ID):** DEOS_SERVICE_TRACTION (0x01)
- **Desteklenen Ortak Servisler:** DEOS_SERVICE_SYSTEM (0x00), DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC (0x02)

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Aşağıdaki komutlar Traction ECU'nun ağdan anlık olarak alması gereken komutları tanımlar.

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek & Birim	Fonksiyonel Görev
target_speed	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x01 (SET_SPEED)	0.01 m/s	ROS 2 Bridge veya Textual referans hız komutu.
target_accel	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x01 (Genişletilmiş)	0.01 m/s²	İleri besleme girdisi; dişli boşluğu (backlash) darbe önleyici.
target_gear	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x04 (SET_GEAR)	Enum (0:N, 1:D, 2:R, 3:P)	Vites seçimi. Hız sıfırlanmadan ters yöne geçiş kilitlenir.
dynamic_torque_limit	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x05 (SET_TORQUE)	0.01 %	Sürüş moduna göre anlık motor tork tavanı sınırlandırması.
emergency_stop_cmd	SAFETY (0x0) SYSTEM (0x00)	0x05 (E-STOP)	0:Normal 1:E-STOP	Donanımsal PWM'i %0'a çeker, motor akımını keser.
brake_system_active	STATUS (0x2) BRAKE (0x03)	0x02 (GET_STATUS)	0:Boşta 1:Aktif	Fren basılıyken gaz referansını derhal sıfırlar. (Fren-Gaz Kilidi)

1.2 Traction Durum Telemetrisi (STATUS)

`DEOS_CMD_TRACTION_GET_STATUS (0x02)` komutuna karşılık veya periyodik olarak yayınlanan `STATUS (0x02)` mesajının veri yapısı aşağıdaki gibidir:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Current Speed (0.01 m/s)
2	2 byte	uint16_t	Motor Current (0.1 A)
4	2 byte	int16_t	Inverter Temperature (0.1 °C)
6	2 byte	int16_t	Motor Temperature (0.1 °C)
8	1 byte	uint8_t	Current Gear (0:N, 1:D, 2:R, 3:P)
9	1 byte	uint8_t	Wheel Slip State (0: Normal, 1: Slipping)

1.3 BMS Dinamik Güç Koruması (Çapraz Telemetri)

Traction node'u, BMS'den gelen şu yayınları (0x20) dinleyerek kendi sınırlarını dinamik olarak ayarlar:

- `bms_battery_soc`: SoC $>$ %95 olduğunda rejeneratif freni derhal kapatır.
- `bms_max_discharge_current`: Çekiş (tahrik) akım tavanı.
- `bms_max_charge_current`: Rejeneratif şarj akımı tavanı.

2 Traction Konfigürasyon Parametreleri

Aşağıdaki parametreler `CLASS_CONFIG (0x6)`, `SERVICE_TRACTION (0x01)` üzerinden konfigüre edilir.

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP	0x0001	uint16_t	0.01	Hız takip döngüsü oransal kazancı.
PID_KI	0x0002	uint16_t	0.01	Hız takip döngüsü integral kazancı.
PID_KD	0x0003	uint16_t	0.01	Hız takip döngüsü türev kazancı.
MAX_CURRENT	0x0010	uint16_t	0.1 A	Maksimum motor faz akım tavanı.
MAX_SPEED	0x0011	uint16_t	0.01 m/s	İzin verilen azami araç sürati.
ACCEL_LIMIT	0x0012	uint16_t	0.01 m/s^2	Azami ivmelenme rampa sınırı (Slew-rate).
CMD_TIMEOUT_MS	0x0013	uint16_t	1 ms	Otonom komut kesilme emniyet süresi.
POLE_PAIRS	0x0014	uint8_t	1	BLDC motor kutup çifti sayısı.
GEAR_RATIO	0x0015	uint16_t	0.01	Aktarma organı redüktör tahvil oranı.
WHEEL_CIRCUM_MM	0x0020	uint16_t	1 mm	Tekerlek dinamik yuvarlanma çevresi.
REGEN_CUTOFF_SPD	0x0022	uint16_t	0.01 m/s	Rejen frenin kapatılacağı alt hız eşiği.

3 Traction Kalibrasyon ve Donanım İşlemleri

Traction kalibrasyonu `DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05)` servisi üzerinden yürütülür:

- **Gaz Sıfır Gerilim Ofseti:** STM32 gaz PWM'ini %0 yapar; RC filtre ve op-amp tampon çıkışındaki analog gerilim okunarak sıfır ofseti EEPROM'a kaydedilir (High-Pedal kilidini önler).
- **Dinamik Yuvarlanma Çevresi:** 10 metrelik test odometrisi.
- **Donanım:** Optokuplörler (6N137, PC817), 159.15 Hz RC filtre ve MCP6002 tampon ile 0–5V DC dönüştürücü kullanılır.